

Análisis Matemático I - Teórico - . . .

Apellido y Nombres: _____

Carrera: _____

Comisión: _____

E-Mail: _____

1. Definir:

- (a) Función.
- (b) Asíntota horizontal y vertical.
- (c) Límite y continuidad de una función en un punto.

2. Probar que si f es derivable en $x = a$ entonces f es continua en $x = a$

3. Demostrar que : $\frac{d}{dx}(\text{Sen } x) = \text{Cos } x$

4. Enunciar e interpretar geoméricamente el Teorema de Rolle.

5. Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificar respuesta:

- (a) Si f y g son crecientes en I , entonces $f \circ g$ es creciente en I
- (b) Si $f'(c) = 0$ entonces la función f tiene un valor extremo local en $c \in \text{Dom}(f)$
- (c) Dos primitivas de una misma función difieren en una constante.

6. Enunciar el Teorema Fundamental del Cálculo Integral